

Relatório Projeto Parte 1

COE241 - Estatística e Modelos Probabilísticos

Projeto do Curso - Parte 1

IGOR VALAMIEL PEIXOTO NUNES - 124013709
igor.valamiel.20241@poli.ufrj.br

October 2025

Introdução

Esse projeto tem o objetivo de aplicar conceitos ensinados na disciplina de Estatística e Modelos Probabilísticos. As teorias de Estatística, Máxima Verossimilhança (MLE) e Inferência Bayesiana foram aplicadas em um conjunto real de dados e analisadas numericamente.

As análises feitas foram:

- Cálculo de estatísticas descritivas e elaboração de gráficos exploratórios;
- Ajuste de modelos paramétricos utilizando a MLE;
- Uso de Inferência Bayesiana com *priors conjugadas* para obter *posteriors* e previsões;
- Comparação das estimativas **MLE vs Bayes**.

Como hipótese inicial, acredito que os dados obtidos pela inferência bayesiana irão fornecer informações mais completas sobre a incerteza do que as estimativas da MLE.

Descrição do Dataset

Os dados utilizados para o estudo são um subconjunto de um dataset de Medições de desempenho de rede de Internet da M-Lab com acesso público via BigQuery.

O dataset conta com as seguintes variáveis:

- **Data e horário da coleta** (timestamp)
- **Throughput de download e upload** (download_throughput_bps, upload_throughput_bps) em bits por segundo;
- **RTT de download e upload** (rtt_download_sec, rtt_upload_sec) em segundos;
- **Fração de perda de pacotes** (packet_loss_percent) percentual;
- **Cliente** (client);
- **Servidor** (server).

Os dados foram coletados de 13 clientes e 7 servidores, no intervalo de tempo entre o dia 01/08/2025 (a 00:02:31) e o dia 30/08/2025 (às 23:54:52).

Pré-Processamento

Os dados foram analisados utilizando a linguagem R e o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Rstudio. Para o cálculo das estatísticas descritivas, subsets foram criados para cada servidor (serXX → servidor XX) e para cada cliente (cliXX → cliente XX).

Análise Exploratória de Dados (EDA)

Cliente 01

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	650329090	892829695	1.194969e+17	345683306	54090084 (p1)	158434332 (p5)
RTT de download (seg)	0.04489711	0.011	0.002886597	0.05372706	0.1217637 (p95)	0.1256073 (p99)
Throughput de upload (bps)	714049707	878876045	8.298229e+16	288066465	177957437 (p1)	181593298 (p5)
RTT de upload (seg)	0.03130497	0.0063635	0.002170029	0.04658357	0.1209050 (p95)	0.1223907 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	0.5240926	0.005475829	2.785163	1.668881	1.5463927 (p95)	8.4549297 (p99)

Cliente 02

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	639309508	824316656	1.059231e+17	325458331	47430126 (p1)	101251970 (p5)
RTT de download (seg)	0.03905765	0.01	0.002747875	0.05242018	0.1200000 (p95)	0.1251378 (p99)
Throughput de upload (bps)	561951629	629699679	4.506852e+16	212293471	173756834 (p1)	181229857 (p5)
RTT de upload (seg)	0.02935245	0.004243	0.002318837	0.0481543	0.1199522 (p95)	0.1253479 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	0.781428	0.06545348	3.533486	1.879757	3.146632 (p95)	10.942418 (p99)

Cliente 03

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	613278410	812445409	1.092923e+17	330593891	56426041 (p1)	110313237 (p5)
RTT de download (seg)	0.04444818	0.01	0.003161143	0.05622404	0.1209626 (p95)	0.2194856 (p99)
Throughput de upload (bps)	521209804	592773244	4.406752e+16	209922651	93061016 (p1)	181207629 (p5)
RTT de upload (seg)	0.03298587	0.004359	0.002553585	0.05053301	0.1198712 (p95)	0.1876244 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	0.6749519	0.07491672	2.067336	1.437824	1.989632 (p95)	7.174737 (p99)

Cliente 04

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	580578884	799150140	1.199981e+17	346407434	40047608 (p1)	86101373 (p5)
RTT de download (seg)	0.05085351	0.012	0.00305151	0.05524047	0.1225600 (p95)	0.1266242 (p99)
Throughput de upload (bps)	548986226	622324165	6.146564e+16	247922649	139850069 (p1)	177618420 (p5)
RTT de upload (seg)	0.03518835	0.008341	0.004894735	0.06996238	0.1223890 (p95)	0.1263812 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	0.512808	0.04931842	1.730105	1.315334	1.690270 (p95)	6.304539 (p99)

Cliente 05

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	309530969	106962886	1.12061e+17	334755088	49338497 (p1)	98007131 (p5)
RTT de download (seg)	0.04516631	0.01	0.003010162	0.05486495	0.1197293 (p95)	0.2191238 (p99)
Throughput de upload (bps)	347752208	108594535	1.234723e+17	351386303	92781555 (p1)	94527184 (p5)
RTT de upload (seg)	0.02970688	0.0041115	0.002236007	0.04728644	0.1191927 (p95)	0.1209952 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	6.311938	8.276383	28.0498	5.296206	13.82750 (p95)	15.00835 (p99)

Cliente 06

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	611258428	830235943	1.16049e+17	340659603	54922238 (p1)	87175971 (p5)
RTT de download (seg)	0.04676079	0.0099445	0.003196416	0.05653686	0.1197535 (p95)	0.2191447 (p99)
Throughput de upload (bps)	606534738	738698733	6.593926e+16	256786414	92684057 (p1)	182275295 (p5)
RTT de upload (seg)	0.03178167	0.003858	0.004664651	0.06829825	0.1195656 (p95)	0.2185587 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	0.83215	0.7170662	1.034904	1.017302	2.100953 (p95)	4.648417 (p99)

Cliente 07

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	629741956	834419016	1.104368e+17	332320310	54679968 (p1)	88045534 (p5)
RTT de download (seg)	0.04628743	0.013	0.00332007	0.05762005	0.1240665 (p95)	0.2230098 (p99)
Throughput de upload (bps)	491236756	550829432	3.713048e+16	192692702	90798475 (p1)	173838317 (p5)
RTT de upload (seg)	0.03463999	0.008962	0.00266557	0.05162916	0.1233160 (p95)	0.2231225 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	0.5296586	0.08759491	2.42994	1.558827	1.6477101 (p95)	7.4132589 (p99)

Cliente 08

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	233889620	96396453	8.546441e+16	292342973	50262825 (p1)	69408022 (p5)
RTT de download (seg)	0.05441944	0.01	0.004538536	0.06736866	0.219 (p95)	0.221 (p99)
Throughput de upload (bps)	225898541	97324496	6.238042e+16	249760729	45136806 (p1)	59635194 (p5)
RTT de upload (seg)	0.04077692	0.005875	0.003860978	0.06213677	0.2193946 (p95)	0.2209069 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	5.060996	3.334843	36.95639	6.079177	19.57961 (p95)	20.86232 (p99)

Cliente 09

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	645240035	894133515	1.232736e+17	351103441	55159386 (p1)	99715290 (p5)
RTT de download (seg)	0.04497363	0.01	0.00301162	0.05487823	0.1204516 (p95)	0.2185907 (p99)
Throughput de upload (bps)	452650071	190206886	1.510978e+17	388712985	1753549 (p1)	14004796 (p5)
RTT de upload (seg)	0.03393687	0.0043445	0.002560954	0.05060587	0.1202635 (p95)	0.1238206 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	0.4832634	0.07306618	1.917653	1.384793	1.4753474 (p95)	7.6007798 (p99)

Cliente 10

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	231791295	221136216	2.756848e+16	166037581	12036049 (p1)	20369009 (p5)
RTT de download (seg)	0.08720243	0.015269	0.01069631	0.103423	0.2339347 (p95)	0.2460406 (p99)
Throughput de upload (bps)	37347812	40764883	8.590236e+13	9268353	6345305 (p1)	17477503 (p5)
RTT de upload (seg)	0.06773093	0.016558	0.008787973	0.09374419	0.2370835 (p95)	0.2471755 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	1.480346	0.00747008	8.282362	2.877909	7.597659 (p95)	10.892067 (p99)

Cliente 11

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	504634766	690643959	8.322927e+16	288494834	79665072 (p1)	137567288 (p5)
RTT de download (seg)	0.01288279	0.012963	3.897524e-05	0.006243015	0.01604520 (p95)	0.02111484 (p99)
Throughput de upload (bps)	267394106	382950945	2.726939e+16	165134448	12615110 (p1)	63409672 (p5)
RTT de upload (seg)	0.01522288	0.015494	8.347817e-05	0.009136639	0.01848660 (p95)	0.03450892 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	1.197161	0.5409766	3.785838	1.945723	5.862084 (p95)	9.083913 (p99)

Cliente 12

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	464765895	636004142	8.11542e+16	284875756	72664069 (p1)	79704011 (p5)
RTT de download (seg)	0.08648528	0.0145835	0.01078152	0.1038341	0.2330189 (p95)	0.2430941 (p99)
Throughput de upload (bps)	92171176	96038521	9.255567e+14	30422964	18426137 (p1)	42881241 (p5)
RTT de upload (seg)	0.07346214	0.017329	0.0094669	0.09729799	0.2364755 (p95)	0.2489052 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	0.06380462	0.006148947	0.1852676	0.4304273	0.1614400 (p95)	0.2750816 (p99)

Cliente 13

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	593933163	596143878	4.850877e+14	22024707	581614483 (p1)	587633106 (p5)
RTT de download (seg)	0.01174779	0.0119265	3.199171e-05	0.005656121	0.01500000 (p95)	0.02023212 (p99)
Throughput de upload (bps)	294764544	298961298	2.75056e+14	16584812	240856842 (p1)	271639075 (p5)
RTT de upload (seg)	0.01298638	0.0142835	2.494817e-05	0.004994814	0.0155810 (p95)	0.0236673 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	5.336099	5.547862	1.47013	1.212489	6.936176 (p95)	7.430254 (p99)

Servidor 01

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	642228649	761755122	7.22316e+16	268759368	83558349 (p1)	95422138 (p5)
RTT de download (seg)	0.01129419	0.011	5.207956e-06	0.002282095	0.01576325 (p95)	0.01756185 (p99)
Throughput de upload (bps)	437093212	421465715	9.676444e+16	311069827	23492016 (p1)	42433702 (p5)
RTT de upload (seg)	0.01263571	0.01114	1.615798e-05	0.004019699	0.02048875 (p95)	0.02372990 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	2.257183	1.01694	7.854041	2.802506	7.611229 (p95)	11.242165 (p99)

Servidor 02

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	634859986	761778714	7.813493e+16	279526266	29760085 (p1)	95243850 (p5)
RTT de download (seg)	0.01137941	0.011	6.97092e-06	0.00264025	0.01680850 (p95)	0.01863225 (p99)
Throughput de upload (bps)	440586102	431405558	1.102855e+17	332092680	19511736 (p1)	39152334 (p5)
RTT de upload (seg)	0.01130175	0.0112455	0.001800188	0.04242862	0.02220700 (p95)	0.02467775 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	1.977861	0.7934933	8.136013	2.85237	8.208077 (p95)	11.664890 (p99)

Servidor 03

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	638431671	768343384	7.765862e+16	278672954	56569025 (p1)	95789961 (p5)
RTT de download (seg)	0.01146722	0.011	6.100692e-06	0.002469958	0.01657275 (p95)	0.01803990 (p99)
Throughput de upload (bps)	448242234	451789454	1.064002e+17	326190507	22946726 (p1)	40759245 (p5)
RTT de upload (seg)	0.01294039	0.0112025	1.859735e-05	0.004312464	0.02202525 (p95)	0.02574079 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	2.130031	0.8350133	8.557466	2.925315	8.443359 (p95)	11.528407 (p99)

Servidor 04

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	196583089	168405038	3.145487e+16	177355218	20433835 (p1)	52864547 (p5)
RTT de download (seg)	0.1275872	0.118385	0.004459809	0.0667818	0.2309098 (p95)	0.2433280 (p99)
Throughput de upload (bps)	157250705	181915545	8.205735e+15	90585515	3298681 (p1)	23710916 (p5)
RTT de upload (seg)	0.1291223	0.118861	0.004596163	0.067795	0.2354243 (p95)	0.2432475 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	1.939049	0	15.78079	3.972505	12.172611 (p95)	18.994861 (p99)

Servidor 05

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	201203720	168824051	3.35048e+16	183043176	20380249 (p1)	51880966 (p5)
RTT de download (seg)	0.123079	0.118946	0.004574046	0.06763169	0.2301380 (p95)	0.2411114 (p99)
Throughput de upload (bps)	158269477	181156346	8.750848e+15	93545966	8904361 (p1)	31151417 (p5)
RTT de upload (seg)	0.1240311	0.118818	0.004738277	0.06883514	0.2349650 (p95)	0.2483167 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	2.747088	0	26.86678	5.183317	17.38410 (p95)	20.34595 (p99)

Servidor 06

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	205373287	169563776	3.636863e+16	190705611	21580031 (p1)	65825716 (p5)
RTT de download (seg)	0.1294295	0.118838	0.005038334	0.07098122	0.2322310 (p95)	0.2426558 (p99)
Throughput de upload (bps)	157433422	181308911	9.82152e+15	99103584	2206739 (p1)	26416478 (p5)
RTT de upload (seg)	0.1288348	0.119	0.007509859	0.08665944	0.2369270 (p95)	0.2479934 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	1.94861	0	17.95935	4.237847	12.029613 (p95)	19.347042 (p99)

Servidor 07

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	585219497	709204403	1.079835e+17	328608362	35004710 (p1)	83100878 (p5)
RTT de download (seg)	0.02961403	0.009	0.002880341	0.05366881	0.1224712 (p95)	0.2296715 (p99)
Throughput de upload (bps)	449144828	513251778	9.297521e+16	304918359	25586360 (p1)	43070906 (p5)
RTT de upload (seg)	0.007644065	0.005448	2.620936e-05	0.005119508	0.0161175 (p95)	0.0197398 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	1.665324	0.08924578	9.697489	3.114079	8.604312 (p95)	13.479443 (p99)

Dados Gerais

Estatísticas Descritivas Gerais:

	Média	Mediana	Variância	Desvio Padrão	Quantile A	Quantile B
Throughput de download (bps)	506299566	596092746	1.123677e+17	335212940	27295283 (p1)	77177802 (p5)
RTT de download (seg)	0.04844667	0.011549	0.004604779	0.06785852	0.2202430 (p95)	0.2332918 (p99)
Throughput de upload (bps)	378160721	297924162	9.084776e+16	301409629	15600839 (p1)	37213154 (p5)
RTT de upload (seg)	0.03719372	0.010858	0.004036995	0.06353735	0.2198265 (p95)	0.2365300 (p99)
Fração de perda de pacotes (%)	1.899137	0.1897709	11.90209	3.449941	9.249118 (p95)	18.127856 (p99)

É possível notar através desses dados que os valores diferem significativamente quando observamos diferentes servidores e clientes. Em geral, grande parte dos grupos apresenta boas médias de RTT Download, RTT Upload e apresentam baixas perdas de pacotes. Embora, algumas situações demonstram desvios de valor para algumas variáveis, o que pode indicar problemas no sistema, instabilidade da rede ou limitações de serviço.

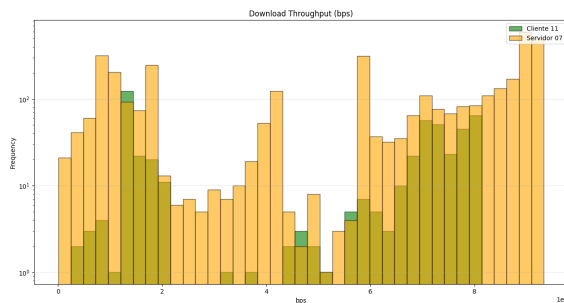
Escolha dos Quantis

- **Throughput de Download e Upload:** Quanto maior a vazão de download e upload melhor, logo, para analisar o pior desempenho, consideramos valores baixos de percentil (1%, 5%);
- **RTT de Download e Upload:** Quanto menor o tempo de RTT de download e upload melhor, logo, para analisar o pior desempenho, consideramos valores altos de percentil (95% e 99%);
- **Fração de perda de pacotes:** Quanto menor o número de perdas de pacote melhor, logo, para analisar o pior desempenho, consideramos valores altos de percentil (95% e 99%);

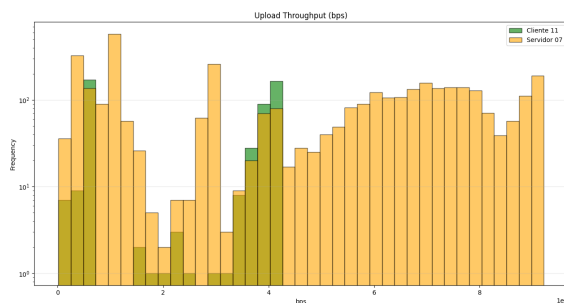
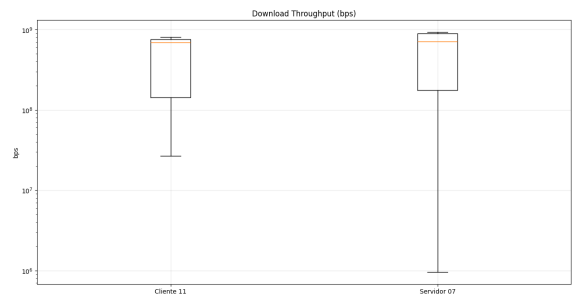
Gráficos para análise:

Tabelas selecionadas: Cliente 11 e servidor 7

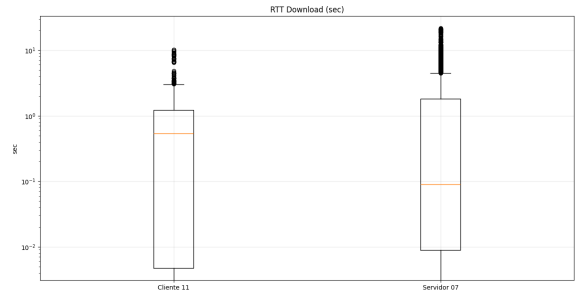
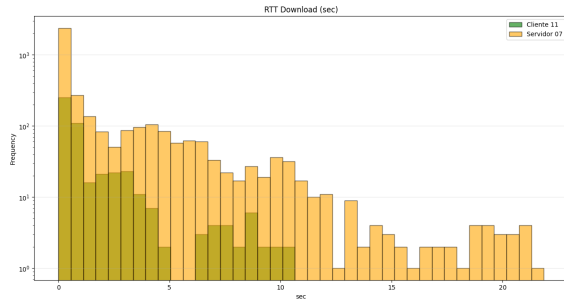
Variáveis escolhidas para o scatter plot: Download Throughput (bps) e Packet Loss (%)



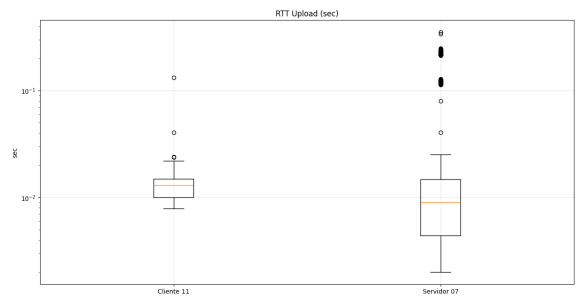
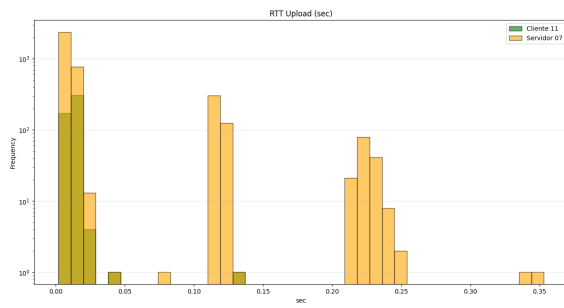
Download Throughput (bps)



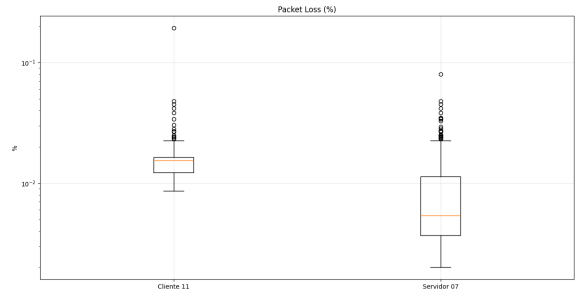
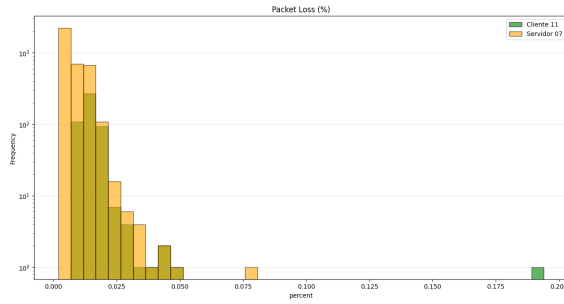
Upload Throughput (bps)



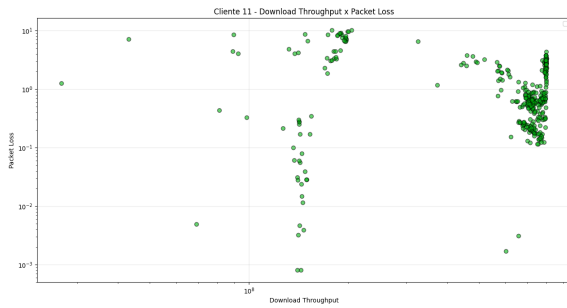
RTT Download (sec)



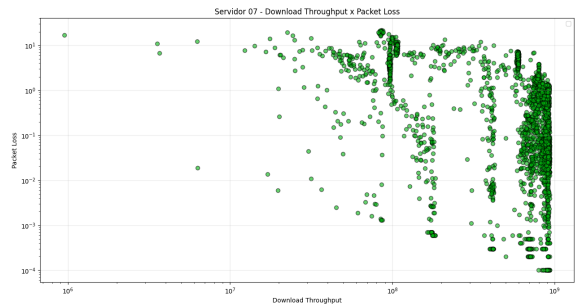
RTT Upload (sec)



Packet Loss (%)



Client 11 - DTxPL



Server 07 - DTxPL

Análise e Comentários:

O cliente 11 e o servidor 07 foram escolhidos pois se comportam de maneira diferente em variáveis distintas. Pode-se observar que:

- A variância de *Download Throughput* do cliente 11 é bem menor que a do servidor 07, ainda que a mediana de ambos seja próximo;
- A mediana de *Upload Throughput* do cliente 11 é menor que a do servidor 07, assim como sua variância, que é quase a metade da mesma do servidor;
- A mediana observada para o *RTT Download* do cliente 11 é maior que a do servidor 07;
- A mediana observada para o *RTT Upload* do cliente 11 é levemente maior que a do servidor 07, mas o servidor possui uma quantidade muito maior de valores atípicos (*outliers*);
- A variância do *packet loss* do cliente é menor que a do servidor, ainda que este possua mediana muito menor.

Observou-se também que, para o cliente 11, os maiores valores de *Upload Throughput* ocorrem com menores valores de *Packet Loss*, mas com variação considerável. Além disso, para o servidor 07 nota-se o mesmo comportamento, com a diferença que a variação dos valores é muito maior.

Modelo Paramétrico Candidato

Observando e analisando os gráficos, o modelo paramétrico candidato para cada variável foi:

- **Download Throughput** → **Gama**, pois é uma variável estritamente positiva;
- **Upload Throughput** → **Gama**, pois é uma variável estritamente positiva;
- **RTT Download** → **Normal**, pois consideramos que cada evento é i.i.d.;
- **RTT Upload** → **Normal**, pois consideramos que cada evento é i.i.d.;
- **Perda de Pacotes** → **Binomial**, pois, além de consideramos que cada evento é i.i.d., foi definido um número finito de eventos.

Modelagem - MLE

Download e Upload Throughput - MLE (Modelo Gamma)

Para as variáveis Download Throughput e Upload Throughput, considere o modelo $X \sim \text{Gamma}(k, \theta)$.

A PDF da função Gamma é:

$$f(x; k, \theta) = \frac{1}{\Gamma(k)\theta^k} x^{k-1} e^{-x/\theta}, \quad x > 0$$

Para encontrarmos a função da verossimilhança, devemos fazer o produto de todas as densidades individuais:

$$L(k, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; k, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\Gamma(k)\theta^k} x_i^{k-1} e^{-x_i/\theta} = \frac{1}{[\Gamma(k)]^n \theta^{nk}} \left(\prod_{i=1}^n x_i^{k-1} \right) e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}$$

Para facilitar as contas, foi utilizada a função logarítmica da verossimilhança:

$$l(k, \theta) = \ln L(k, \theta) = -n \ln \Gamma(k) - nk \ln(\theta) + (k-1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

Logo, para encontrarmos os valores que maximizam a função de verossimilhança, precisamos derivar em função de cada variável e igualar a zero:

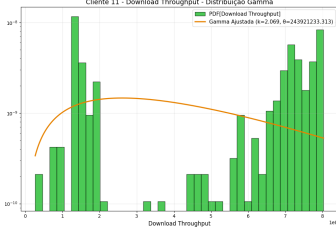
$$\frac{\partial l}{\partial \theta} = -\frac{nK}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0 \Rightarrow \text{resolvendo para } \theta \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1}{nk} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{\bar{x}}{k}$$

$$\frac{\partial l}{\partial k} = -n\psi(k) - n \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \Rightarrow \ln(\hat{k}) - \psi(\hat{k}) = \ln(\bar{x}) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

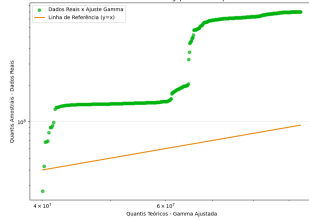
O cálculo das variáveis $\hat{k}$ e $\hat{\theta}$ foi feito computacionalmente, grafos foram gerados para análise e foi concluindo que:

Download Throughput (DT)

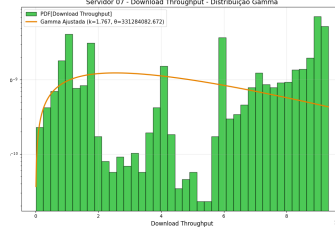
Cliente 11: $\hat{k}_{MLE} = 2.068843123877114$; $\hat{\theta}_{MLE} = 243921233.312949$
Servidor 07: $\hat{k}_{MLE} = 1.7674622620315197$; $\hat{\theta}_{MLE} = 331284082.6721407$



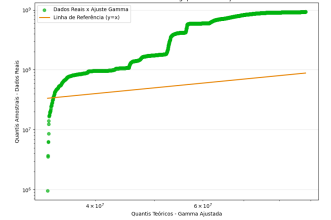
Gamma - Cliente 11 - DT



QQplot - Cliente 11 - DT



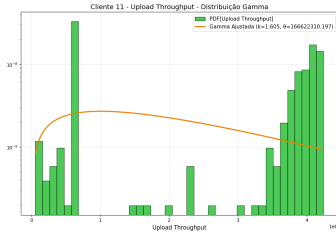
Gamma - Servidor 07 - DT



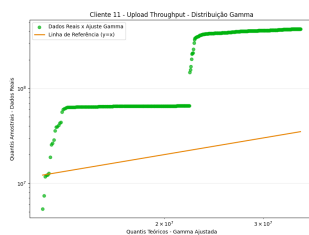
QQplot - Servidor 07 - DT

Upload Throughput (UT)

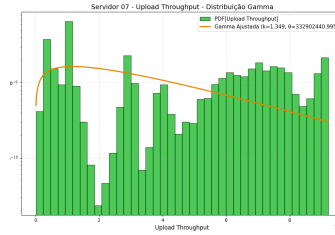
Cliente 11: $\hat{k}_{MLE} = 1.6047917342609985$; $\hat{\theta}_{MLE} = 166622310.1972985$
Servidor 07: $\hat{k}_{MLE} = 1.349178536619483$; $\hat{\theta}_{MLE} = 332902440.99486977$



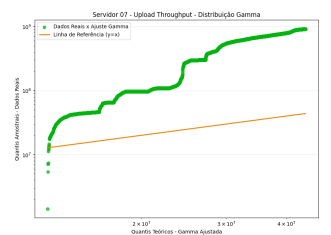
Gamma - Cliente 11 - UT



QQplot - Cliente 11 - UT



Gamma - Servidor 07 - UT



QQplot - Servidor 07 - UT

Utilizando o modelo escolhido e a correlação de Pearson, foram calculados os Coeficientes de Relação:

- RTT Download - Cliente 11: $R^2 = 0.8547965549862594$;
- RTT Download - Servidor 07: $R^2 = 0.9253325407368654$;
- RTT Upload - Cliente 11: $R^2 = 0.808243820129435$;
- RTT Upload - Servidor 07: $R^2 = 0.964697053881432$;

RTT Download e Upload - MLE (Modelo Normal)

Para as variáveis RTT Download e RTT Throughput, considere o modelo $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$. A PDF da função Normal é:

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$$

Para encontrarmos a função da verossimilhança, devemos fazer o produto de todas as densidades individuais:

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x; \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$$

Para facilitar as contas, foi utilizada a função logarítmica da verossimilhança:

$$l(\mu, \sigma^2) = \ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

Logo, para encontrarmos os valores que maximizam a função de verossimilhança, precisamos derivar em função de cada variável e igualar a zero:

$$\frac{\partial l}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \cdot 2 \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) \cdot (-1) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \Rightarrow \text{resolvendo para } \mu \Rightarrow \hat{\mu}_{MLE} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

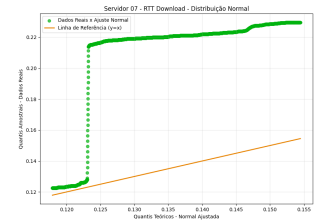
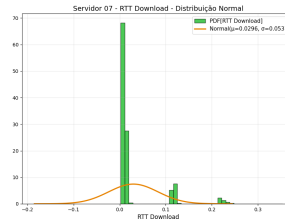
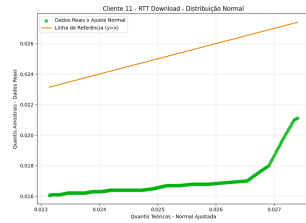
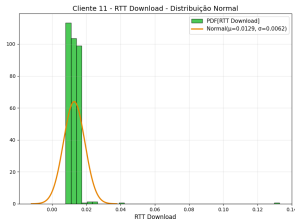
$$\frac{\partial l}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0 \Rightarrow \text{resolvendo para } \sigma^2 \Rightarrow \hat{\sigma}_{MLE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

O cálculo das variáveis $\hat{\mu}_{MLE}$ e $\hat{\sigma}_{MLE}$ foi feito computacionalmente, grafos foram gerados para análise e foi obtido:

RTT Download (RTTD)

Cliente 11: $\hat{\mu}_{MLE} = 0.012883026584867074$; $\hat{\sigma}_{MLE} = 0.006238702528947186$

Servidor 07: $\hat{\mu}_{MLE} = 0.0296295405982906$; $\hat{\sigma}_{MLE} = 0.053672101753392855$



Normal - Cliente 11 - RTTD

QQplot - Cliente 11 - RTTD

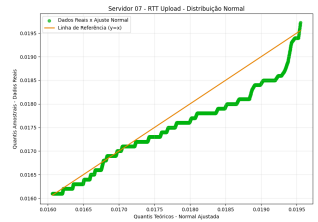
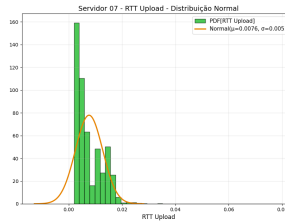
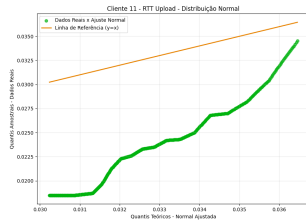
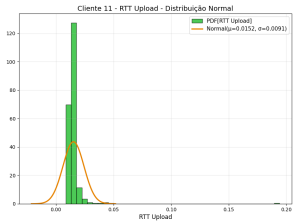
Normal - Servidor 07 - RTTD

QQplot - Servidor 07 - RTTD

RTT Upload (RTTU)

Cliente 11: $\hat{\mu}_{MLE} = 0.015223312883435584$; $\hat{\sigma}_{MLE} = 0.009127893185975523$

Servidor 07: $\hat{\mu}_{MLE} = 0.007644207154297918$; $\hat{\sigma}_{MLE} = 0.005119010226154535$



Normal - Cliente 11 - RTTU

QQplot - Cliente 11 - RTTU

Normal - Servidor 07 - RTTU

QQplot - Servidor 07 - RTTU

Utilizando o modelo escolhido e a correlação de Pearson, foram calculados os Coeficientes de Relação:

- Download Throughput - Cliente 11: $R^2 = 0.5974105783272919$;
- Download Throughput - Servidor 07: $R^2 = 0.4983812745927027$;
- Upload Throughput - Cliente 11: $R^2 = 0.9712747993490356$;
- Upload Throughput - Servidor 07: $R^2 = 0.9766477549824272$;

Packet Loss - MLE (Modelo Binomial)

Para a variável Fração de Perda de Pacotes, considere o modelo $X \sim \text{Binomial}(n, p)$. Para isso ser possível, os dados foram tratados para que

A *PDF* da função Normal é:

$$P(X = k|N, p) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}$$

Para encontrarmos a função da verossimilhança, devemos fazer o produto de todas as massas individuais:

$$L(p) = \prod_{i=1}^m \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}$$

Para facilitar as contas, foi utilizada a função logarítmica da verossimilhança:

$$\ell(p) = \log L(p) = \sum_{i=1}^m [k \log p + (N - k) \log(1 - p)] + \text{constante}$$

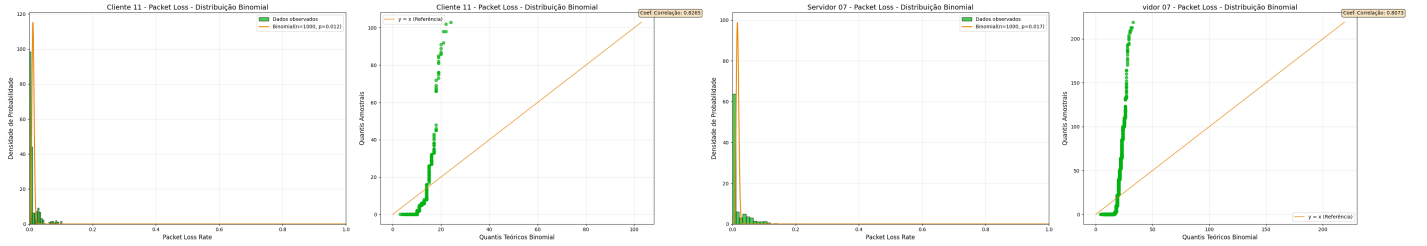
Logo, para encontrarmos os valores que maximizam a função de verossimilhança, precisamos derivar em função de p e igualar a zero:

$$\frac{d\ell}{dp} = \sum_{i=1}^m \left(\frac{k}{p} - \frac{N-k}{1-p} \right) = 0 \Rightarrow \text{resolvendo para } p \Rightarrow \hat{p}_{MLE} = \frac{\sum_{i=1}^m k}{mN}$$

O cálculo de $\hat{p}_{MLE}$ foi feito computacionalmente, grafos foram gerados para análise e foi concluindo que:

Packet Loss (PL)

Cliente 11: $\hat{p}_{MLE} = 0.011991722002820095$; **Servidor 07:** $\hat{p}_{MLE} = 0.016645878426521918$;



Binomial - Cliente 11 - PL

QQplot - Cliente 11 - PL

Binomial - Servidor 07 - PL

QQplot - Servidor 07 - PL

Utilizando o modelo escolhido e a correlação de Pearson, foram calculados os Coeficientes de Relação:

- Packet Loss - Cliente 11: $R^2 = 0.8264722773299011$;
- Packet Loss - Servidor 07: $R^2 = 0.8073455169831422$;

Inferência Bayesiana

Download e Upload Throughput - Bayes (Modelo Gamma-Gamma)

Considere as variáveis Download e Upload Throughput definidas por uma função de verossimilhança (Likelihood) $Y = (y_1, \dots, y_n)$, modelada por uma distribuição Gamma com *shape* $k = \hat{k}_{MLE}$ e *rate* $\gamma > 0$ (desconhecido), em que:

$$y_i | \gamma \sim \text{Gamma}(k, \gamma), \quad \text{cuja PDF é: } f(y; k, \gamma) = \frac{\gamma^k}{\Gamma(k)} y^{k-1} e^{-\gamma y}, \quad y > 0$$

O parâmetro de taxa γ foi definido pela seguinte *Prior*, com os hiperparâmetros α_0 e β_0 :

$$\gamma \sim \text{Gamma}(\alpha_0, \beta_0)$$

Com o objetivo de usar priors não-informativas (para que a influência da prior não seja muito grande), foi definido que $\alpha_0 = \beta_0 = 0.001$. Para calcular os hiperparâmetros e as propriedades da *posterior*, foram utilizadas as seguintes fórmulas:

$$\alpha_n = \alpha_0 + nk \quad \beta_n = \beta_0 + \sum_{i=1}^n y_i \quad E[\beta|y] = \frac{\alpha_n}{\beta_n} \quad \text{Var}[\beta|y] = \frac{\alpha_n}{\beta_n^2}$$

Assim, foram calculados os seguintes valores:

- $\alpha_n = 708.5443483659731$
- $\beta_n = 170971627124.3791$
- $E[\beta|y] = 4.144221823721187e^{-9}$
- $Var[\beta|y] = 2.4239237196393603e^{-20}$

Para realizar o cálculo preditivo do modelo, os dados foram distribuídos com 70% para treino e 30% para teste e, para melhorar a distribuição, os dados foram reorganizados de forma aleatória. Realizando a *Predictive Posterior*, foi encontrada a distribuição Beta-Prime Escalada, definida por:

$$BetaPrime(\alpha_n, k), \quad \text{com escala } \frac{1}{\beta_n}$$

A função de densidade de probabilidade (PDF) da Distribuição Beta-Prime é:

$$p(y_{\text{novo}} | \mathbf{y}) = \frac{\Gamma(k + \alpha_n)}{\Gamma(k)\Gamma(\alpha_n)} \frac{1}{\beta_n} \left(\frac{y_{\text{novo}}}{\beta_n} \right)^{k-1} \left(1 + \frac{y_{\text{novo}}}{\beta_n} \right)^{-(k+\alpha_n)}, \quad y_{\text{novo}} > 0$$

Para calcular a média e a variância preditiva, foram usadas as seguintes formulas:

$$E[Y_{\text{novo}} | \mathbf{y}] = \frac{k \beta_n}{\alpha_n - 1} \quad (\text{para } \alpha_n > 1) \quad \left| \quad \text{Var}[Y_{\text{novo}} | \mathbf{y}] = \frac{k(k+\alpha_n-1)\beta_n^2}{(\alpha_n-1)^2(\alpha_n-2)} \quad (\text{para } \alpha_n > 2).$$

Os dados obtidos com a *posteriori* foram:

Cliente 11 - Download Throughput:

- $\frac{1}{\beta_n} = 5.848923688797301e^{-12}$
- $E[Y_{\text{novo}} | \mathbf{y}] = 499917038.3753774$
- $Var[Y_{\text{novo}} | \mathbf{y}] = 1.2132507566120286e^{17}$

Cliente 11 - Upload Throughput:

- $\frac{1}{\beta_n} = 1.1297434361669649e^{-11}$
- $E[Y_{\text{novo}} | \mathbf{y}] = 258817755.83558246$
- $Var[Y_{\text{novo}} | \mathbf{y}] = 4.1940102580965336e^{16}$

Servidor 07 - Download Throughput:

- $\frac{1}{\beta_n} = 6.540402647067172e^{-13}$
- $E[Y_{\text{novo}} | \mathbf{y}] = 583571700.2593544$
- $Var[Y_{\text{novo}} | \mathbf{y}] = 1.927959120083397e^{17}$

Servidor 07 - Upload Throughput:

- $\frac{1}{\beta_n} = 8.477972325979555e^{-13}$
- $E[Y_{\text{novo}} | \mathbf{y}] = 449857865.2740932$
- $Var[Y_{\text{novo}} | \mathbf{y}] = 1.500961664513512e^{17}$

Para verificar a eficiência do modelo escolhido, as médias e variâncias dos dados-teste foram calculadas e comparadas com os valores encontrados pela inferência (dados-treino).

Cliente 11 - Download Throughput:

- $E_{\text{treino}} = 499917038.3753774$
- $E_{\text{teste}} = 515610704.7673639$
- Discrepância Relativa (E) = 0.030437045326797946
- $Var_{\text{treino}} = 1.2132507566120286 \times 10^{17}$
- $Var_{\text{teste}} = 8.200699403537842 \times 10^{16}$
- Discrepância Relativa (Var) = 0.4794479067097904

Cliente 11 - Upload Throughput:

- $E_{\text{treino}} = 258817755.83558246$
- $E_{\text{teste}} = 287347247.6983$
- Discrepância Relativa (E) = 0.09928576692918964
- $Var_{\text{treino}} = 4.1940102580965336 \times 10^{16}$
- $Var_{\text{teste}} = 2.5205445392814444 \times 10^{16}$
- Discrepância Relativa (Var) = 0.6639302312396987

Servidor 07 - Download Throughput:

- $E_{\text{treino}} = 583571700.2593544$
- $E_{\text{teste}} = 590101762.1369697$
- Discrepância Relativa (E) = 0.011065992844975826
- $Var_{\text{treino}} = 1.927959120083397 \times 10^{17}$
- $Var_{\text{teste}} = 1.0747207561686139 \times 10^{17}$
- Discrepância Relativa (Var) = 0.7939163350269546

Servidor 07 - Upload Throughput:

- $E_{\text{treino}} = 449857865.2740932$
- $E_{\text{teste}} = 447481497.87280655$
- Discrepância Relativa (E) = 0.005310537782194801
- $Var_{\text{treino}} = 1.500961664513512 \times 10^{17}$
- $Var_{\text{teste}} = 9.402844217570782 \times 10^{16}$
- Discrepância Relativa (Var) = 0.5962847302188787

RTT Download e Upload - Bayes (Modelo Normal-Normal)

Considere que as variáveis RTT Download e RTT Upload $[R = (r_1, \dots, r_n)]$ são i.i.d.(independentes e identicamente distribuídas), definidas por uma função de verossimilhança (Likelihood), modelada por uma distribuição Normal condicionada à média μ (desconhecida) e à variância $\sigma^2 = \sigma_{MLE}^2$, em que:

$$\text{Likelihood} \rightarrow r_i | \mu \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \text{Prior} \rightarrow \mu \sim N(\mu_0, \tau_0^2)$$

Buscando usar priors não-informativas (diminuindo sua influência sobre a distribuição), foi definido que $\mu_0 = 0.01$ e $\tau_0^2 = 10^{10}$. Para calcular os hiperparâmetros e as propriedades da *posterior*, foram utilizadas as seguintes fórmulas:

$$\tau_n^2 = \left(\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2} \right)^{-1} \quad \mu_n = \tau_n^2 \left(\frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{n\bar{r}}{\sigma^2} \right)$$

Para realizar o cálculo preditivo do modelo, os dados foram distribuídos com 70% para treino e 30% para teste e, para melhorar a distribuição, os dados foram reorganizados de forma aleatória. Realizando a *Predictive Posterior*, foi encontrada uma outra distribuição Normal:

$$R_{\text{novo}} | \mathbf{r} \sim \mathcal{N}(\mu_n, \sigma^2 + \tau_n^2).$$

Nesse caso, a variância preditiva é a soma de duas componentes:

- Variância de erro: $(\sigma^2) = \sigma_{MLE}^2$
- Variância de estimação: (τ_n^2)

Os dados obtidos na *posteriori* foram:

Cliente 11 - RTT Download:

- $\mu_n = 0.012526023391812868$
- $\sigma_{MLE}^2 = 3.892140924469202 \times 10^{-05}$
- $\tau_n^2 = 1.1380529018915794 \times 10^{-07}$
- $\sigma_{MLE}^2 + \tau_n^2 = 3.9035214534881174 \times 10^{-05}$

Cliente 11 - RTT Upload:

- $\mu_n = 0.014657894736842106$
- $\sigma_{MLE}^2 = 8.331843401457838 \times 10^{-05}$
- $\tau_n^2 = 2.4362115208941047 \times 10^{-07}$
- $\sigma_{MLE}^2 + \tau_n^2 = 8.35620551666678 \times 10^{-05}$

Servidor 07 - RTT Download:

- $\mu_n = 0.029501946564885494$
- $\sigma_{MLE}^2 = 0.0028806945066265563$
- $\tau_n^2 = 1.0995017200864718 \times 10^{-06}$
- $\sigma_{MLE}^2 + \tau_n^2 = 0.002881794008346643$

Servidor 07 - RTT Upload:

- $\mu_n = 0.015544444444444439$
- $\sigma_{MLE}^2 = 2.6204265695474707 \times 10^{-05}$
- $\tau_n^2 = 7.662065992828861 \times 10^{-08}$
- $\sigma_{MLE}^2 + \tau_n^2 = 2.6280886355402996 \times 10^{-05}$

Para verificar a eficiência do modelo escolhido, as médias e variâncias dos dados-teste foram calculadas e comparadas com os valores encontrados pela inferência (dados-treino).

Cliente 11 - RTT Download:

- $\mu_{\text{treino}} = 0.012526023391812868$
- $\mu_{\text{teste}} = 0.01371360544217687$
- Discrepância Relativa (μ) = 0.08659882008210147
- $\tau_{\text{treino}} = 3.9035214534881174 \times 10^{-05}$
- $\tau_{\text{teste}} = 0.00011220063121847379$
- Discrepância Relativa (τ) = 0.6520945193358766

Servidor 07 - RTT Download:

- $\mu_{\text{treino}} = 0.029501946564885494$
- $\mu_{\text{teste}} = 0.029926957295373667$
- Discrepância Relativa (μ) = 0.01420160179644707
- $\tau_{\text{treino}} = 0.002881794008346643$
- $\tau_{\text{teste}} = 0.0028620515419875$
- Discrepância Relativa (τ) = 0.006898012166976218

Cliente 11 - RTT Upload:

- $\mu_{treino} = 0.014657894736842106$
- $\mu_{teste} = 0.016538775510204086$
- Discrepância Relativa (μ) = 0.11372551566477912
- $\tau_{treino} = 8.35620551666678 \times 10^{-05}$
- $\tau_{teste} = 0.00023871135360266553$
- Discrepância Relativa (τ) = 0.6499451999013142

Servidor 07 - RTT Upload:

- $\mu_{treino} = 0.015544444444444439$
- $\mu_{teste} = 0.014476190476190478$
- Discrepância Relativa (μ) = 0.07379385964912231
- $\tau_{treino} = 2.6280886355402996 \times 10^{-05}$
- $\tau_{teste} = 2.0268480725623588 \times 10^{-05}$
- Discrepância Relativa (τ) = 0.2966381995360152

Pakcet Loss - Bayes (Modelo Beta-Binomial)

Considere a variável Perda de Pacotes/ Packet Loss [$X = (x_1, \dots, x_n)$] definida por uma função de verossimilhança (likelihood) Binomial condicionada à probabilidade p e ao número real de pacotes (nesse caso, foi assumido que o valor de $n_t = 1000$ e é constante, para transformarmos a fração em contagem x_t), modelada por uma prior Beta, em que:

$$\text{Likelihood} \rightarrow X_t|p \sim \text{Binomial}(n_t, p) \quad \text{Prior} \rightarrow p \sim \text{Beta}(\alpha_0, \beta_0)$$

A suposição inicial para esse modelo foi de que todas as valores possíveis para a probabilidade p são igualmente prováveis. Para isso, foi utilizada uma prior fracamente informativa, cujos hiperparâmetros valem $\alpha_0 = \beta_0 = 1$. Para realizar a distribuição posteriori, os dados foram distribuídos com 70% para treino e 30% para teste e, para melhorar a distribuição, os dados foram reorganizados de forma aleatória.

Considere os dados de treino D , utilizamos as seguintes fórmulas para atualizar os hiperparâmetros:

$$\begin{aligned} \alpha_n &= \alpha_0 + x_{tot} & \beta_n &= \beta_0 + (n_{tot} - x_{tot}) \\ x_{tot} &= \sum_{t=1}^n x_t & n_{tot} &= \sum_{t=1}^n n_t \end{aligned}$$

Os valores atualizados dos hiperparâmetros são:

$$\text{Cliente 11} \rightarrow \alpha_n = 4336 \quad \beta_n = 337666$$

$$\text{Servidor 07} \rightarrow \alpha_n = 43809 \quad \beta_n = 43809$$

Ao calcular a Distribuição Preditiva Posterior, representada por $P(X_{novo}|D)$ obtemos a probabilidade de obter k perdas em um novo período com n_* pacotes. A função da distribuição Beta-Binomial é dada por:

$$P(X_{novo} = k | D) = \binom{n_*}{k} \frac{B(\alpha_n + k, \beta_n + n_* - k)}{B(\alpha_n, \beta_n)}, \quad k \in [0, n_*] \cap \mathbb{N}$$

na qual $B(\alpha, \beta)$ é a função Beta, definida por:

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

Para calcular as estatísticas preditivas, foram usadas as seguintes formulas:

$$E[X_{novo} | D] = n_* \frac{\alpha_n}{\alpha_n + \beta_n} \quad \text{Var}[X_{novo} | D] = n_* \frac{\alpha_n \beta_n (\alpha_n + \beta_n + n_*)}{(\alpha_n + \beta_n)^2 (\alpha_n + \beta_n + 1)} \quad E[X_{novo}/n_* | D] = \frac{\alpha_n}{\alpha_n + \beta_n}$$

Os dados obtidos com a *posteriori* foram:

Cliente 11 - Packet Loss:

- $E[X_{novo} | D] = 1.265916081871345$
- $\text{Var}[X_{novo} | D] = 3.8784074518758764$
- $E[X_{novo}/n_* | D] = 0.0037015090113197225$

Servidor 07 - Packet Loss:

- $E[X_{novo} | D] = 1.6743491984732823$
- $\text{Var}[X_{novo} | D] = 9.724829425262715$
- $E[X_{novo}/n_* | D] = 0.0006390645795699551$

Para verificar a eficiência do modelo escolhido, as médias e variâncias dos dados-teste foram calculadas e comparadas com os valores encontrados pela inferência (dados-treino).

Cliente 11 - Packet Loss:

- $E_{treino} = 1.265916081871345$
- $E_{teste} = 1.0371986394557824$
- Discrepância Relativa (E) = 0.22051459933997852
- $Var_{treino} = 3.8784074518758764$
- $Var_{teste} = 1.0371986394557824$
- Discrepância Relativa (Var) = 0.10555694245887179
- $E/n_{*treino} = 0.0037015090113197225$
- $E/n_{*teste} = 0.007055773057522329$
- Discrepância Relativa (E/n_*) = 0.4753928476521145

Servidor 07 - Packet Loss:

- $E_{treino} = 1.6743491984732823$
- $E_{teste} = 1.6490299822064058$
- Discrepância Relativa (E) = 0.01535400601570587
- $Var_{treino} = 9.724829425262715$
- $Var_{teste} = 1.6490299822064058$
- Discrepância Relativa (Var) = 0.00992125793571475
- $E/n_{*treino} = 0.0006390645795699551$
- $E/n_{*teste} = 0.0014671085250946671$
- Discrepância Relativa (E/n_*) = 0.5644053806253231

Discussão e Conclusão

Nesse trabalho foi possível perceber que variáveis que se comportam diferente são melhor modeladas por distribuições distintas. Além disso, a inclusão das *priors* nos cálculos permitiu estimar médias e variâncias dos dados, enquanto as MLEs nos deram apenas um parâmetro único.

Para analisar se cada ajuste foi feito de forma satisfatória, foi usado o seguinte parâmetro:

- $R^2 \geq 0.90 \rightarrow$ Modelo Excelente
- $0.90 > R^2 \geq 0.70 \rightarrow$ Modelo Bom
- $0.70 > R^2 \geq 0.50 \rightarrow$ Modelo Rasoável
- $0.50 > R^2 \geq 0.20 \rightarrow$ Modelo Fraco
- $0.20 > R^2 \rightarrow$ Modelo Ruim

Com isso, para as MLEs pôde-se observar que:

Para o cliente 11:

- O ajuste Gamma foi **Bom** para o *Download Throughput*
- O ajuste Gamma foi **Bom** para o *Upload Throughput*
- O ajuste Normal foi **Rasoável** para o *RTT Download*
- O ajuste Normal foi **Excelente** para o *RTT Upload*
- O ajuste Binomial foi **Bom** para o *Packet Loss*

Para o servidor 07:

- O ajuste Gamma foi **Excelente** para o *Download Throughput*
- O ajuste Gamma foi **Excelente** para o *Upload Throughput*
- O ajuste Normal foi **Fraco** para o *RTT Download*
- O ajuste Normal foi **Excelente** para o *RTT Upload*
- O ajuste Binomial foi **Bom** para o *Packet Loss*

Esse estudo também possibilitou avaliar a eficiência dos modelos aplicados com Inferência Bayesiana, comparando as estatísticas preditivas com as de teste, concluindo que:

Para o cliente 11:

- Utilizando o modelo **Gamma-Gamma**, a discrepância relativa das médias para *Download e Upload Throughput* foram relativamente boas: menores que 10%, embora a das variâncias não tenham sido satisfatórias: entre 47% e 66%;
- Para as variáveis *RTT Download e Upload*, ao utilizar o modelo **Normal-Normal** a discrepância relativa das médias para foram relativamente boas: entre 8.5% e 11.4%, embora a das variâncias não tenham sido satisfatórias: entre 64% e 66%;
- Observando a Fração de perda (*Packet Loss*) modelada por uma **Beta-Binomial**, tem-se que a discrepância relativa entre as médias foi razoável: $\sim 22.0\%$, a das variâncias foi boa: $\sim 10.5\%$ e a das proporções foi ruim: $\sim 47.5\%$.

Para o servidor 07:

- Utilizando o modelo **Gamma-Gamma**, a discrepância relativa das médias para *Download e Upload Throughput* foram muito boas: menores que 1.5%, embora a das variâncias não tenham sido satisfatórias: entre 59% e 80%;
- Para as variáveis *RTT Download e Upload*, ao utilizar o modelo **Normal-Normal** a discrepância relativa das médias para foram relativamente boas: menores que 7.4%, embora a das variâncias tenha se diferenciado muito: $\sim 0.7\%$ para *RTT Download* e $\sim 29.7\%$ para *RTT Upload*;
- Observando a Fração de perda (*Packet Loss*) modelada por uma **Beta-Binomial**, tem-se que a discrepância relativa entre as médias foi excelente: $\sim 1.5\%$, a das variâncias foi, também, excelente: $\sim 1.0\%$ e a das proporções foi ruim: $\sim 56.4\%$.

Assim, pode-se concluir que o ideal seria procurar outros modelos mais complexos para ajustar os dados estudados de forma mais eficiente. Os utilizados nesse estudo possuem limitações, alguns são muito sensíveis à dados discrepantes, outros não suportam valores negativos ou, ainda, dependem de priors que muitas vezes não conhecemos.

Uso de Ferramentas de IA e Link para o código

Para realizar esse trabalho, foram utilizadas duas IAs: Gemini Pro para Estudantes e o DeepSeek.

As funções principais do Gemini foram tirar dúvidas pontuais sobre a disciplina, aprender a manipular dados na IDE Rstúdio e aprender a como usar o latex, além de auxiliar na transferência de informações do arquivo de dados para o documento do relatório.

O DeepSeek foi utilizado para auxiliar na criação de códigos e, principalmente, de gráficos, utilizando bibliotecas e a linguagem de programação Python. O objetivo foi implementar os modelos, realizar os cálculos dos ajustes e guardar os resultados num arquivo texto.

Este link direciona ao repositório no github que contém todos os códigos implementados e todos os ajustes calculados:
https://github.com/igorvalamiel/probability-statistics/tree/main/trabalho_parte1